

第8章 人工神经网络及其应用

- 8.1 神经元与神经网络
- 8.2 BP神经网络及其学习算法
- 8.3 BP神经网络在模式识别中的应用
- 8.4 Hopfield神经网络及其改进
- 8.5 Hopfield神经网络的应用
- 8.6 卷积神经网络与深度学习
- 8.7 生成对抗网络及其应用

8.3 BP神经网络在模式识别中的应用

模式识别研究用计算机模拟生物、人的感知，对模式信息，如图像、文字、语音等，进行识别和分类。

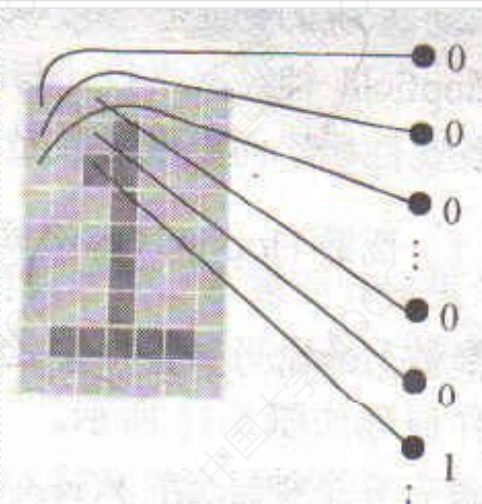
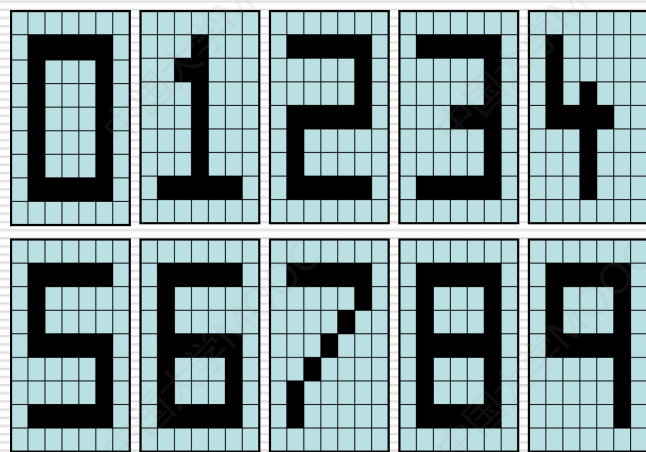
传统人工智能的研究部分地显示了人脑的归纳、推理等智能。但是，对于人类底层的智能，如视觉、听觉、触觉等方面，现代计算机系统的信息处理能力还不如一个幼儿园的孩子。

神经网络模型模拟了人脑神经网络的特点：处理单元的广泛连接；并行分布式信息储存、处理；自适应学习能力等。

神经网络模式识别方法具有较强的容错能力、自适应学习能力、并行信息处理能力。

8.3 BP神经网络在模式识别中的应用

例8.1 设计一个三层BP网络对数字0至9进行分类。



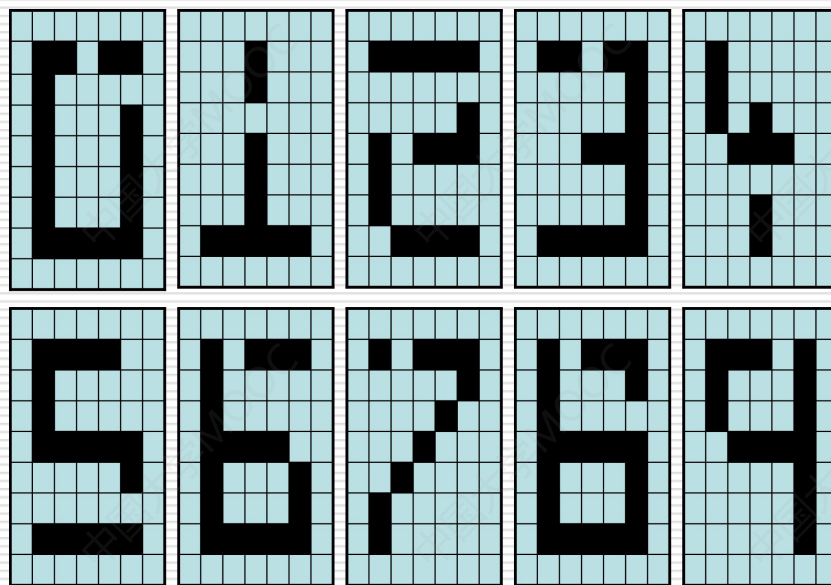
每个数字用 9×7 的网格表示，灰色像素代表0，黑色像素代表1。将每个网格表示为0, 1的长位串。位映射由左上角开始向下直到网格的整个一列，然后重复其他列。

选择BP网络结构为63-6-9。97个输入结点，对应上述网格的映射。9个输出结点对应10种分类。

使用的学习步长为0.3。训练600个周期，如果输出结点的值大于0.9，则取为ON，如果输出结点的值小于0.1，则取为OFF。

8.3 BP神经网络在模式识别中的应用

当训练成功后，对如图所示测试数据进行测试。测试数据都有一个或者多个位丢失。



测试结果表明：除了8以外，所有被测的数字都能够被正确地识别。

对于数字8，神经网络的第6个结点的输出值为0.53，第8个结点的输出值为0.41，表明第8个样本是模糊的，可能是数字6，也可能是数字8，但也不完全确信是两者之一。